ANSWER KEY

빠른정답

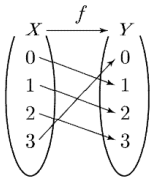
01 (1) 해설참조 (2) 6 (3) 2		**02** -2	**03** 7
04 -2	**05** 0	**06** 1	**07** 해설참조
08 b	**09** c	**10** ②	**11** ㄴ, ㄷ
12 1	**13** 2	**14** ④	**15** ⑤
16 7	**17** ③	**18** $y=x-2$	**19** $y=2x-8$
20 ④	**21** 72	**22** ②	**23** 2
24 ④	**25** -34	**26** ③	**27** ②
28 ④	**29** $(3,\ 3)$	**30** $(-4,\ -4)$	**31** ②
32 ③	**33** $\frac{4}{3}$	**34** ④	

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 (1) 해설참조 (2) 6 (3) 2

(1) 함수 f 의 역함수가 존재하려면 일대일대응이어야 하므로 대응 관계를 완성하면 다음 그림과 같다.



(2) $f(2)=3,\ f^{-1}(0)=3$ 이므로 $f(2)+f^{-1}(0)=6$

(3) $f^{-1}(3)=2$ 이므로 $f^{-1}(a)+2=3$ 에서

$f^{-1}(a)=1\ \therefore\ a=2$

02 정답 -2

$f^{-1}(10)=a$ 에서 $f(a)=10$ 이므로

$-3a+4=10\ \therefore\ a=-2$

03 정답 7

$f^{-1}(a)=-1$ 에서 $f(-1)=a$ 이므로

$a=3+4=7$

04 정답 -2

$(f^{-1})^{-1}(3)=f(3)=-2$

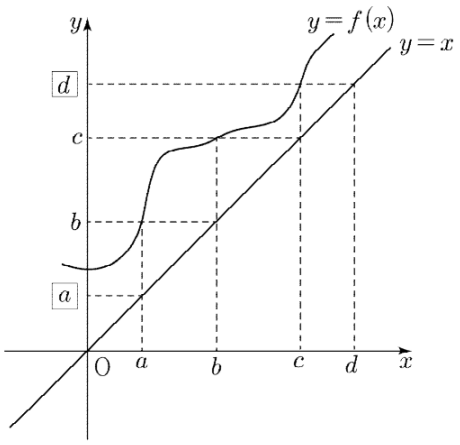
05 정답 0

$(f\circ f^{-1})(0)=f(f^{-1}(0))=f(4)=0$

06 정답 1

$(f^{-1}\circ f)(1)=f^{-1}(f(1))=f^{-1}(2)=1$

07 정답 해설참조



08 정답 b

$f^{-1}(c)=k$ 라 하면 $f(k)=c$ 이므로

$k=b\ \therefore\ f^{-1}(c)=b$

09 정답 c

$f^{-1}(d)=l$ 이라 하면 $f(l)=d$ 이므로

$l=c\ \therefore\ f^{-1}(d)=c$

10 정답 ②

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$f(x)=ax+b\ (a,\ b$ 는 상수 $)$

에 대하여 $f(2)=6$ 이고 $f^{-1}(4)=1$ 에서 $f(1)=4$ 이므로

$2a+b=6,\ a+b=4$

두 식을 연립하면

$a=2,\ b=2\ \therefore\ ab=4$

11 정답 ㄴ, ㄷ

두 집합 $X=\{2,\ 3,\ 5\},\ Y=\{1,\ 3,\ 9\}$ 에 대하여 함수 $f:X\to Y$ 의 역함수가 존재하려면 함수 $f(x)$ 가 일대일대응이어야 한다.

ㄱ. 치역은 $\{1,\ 3\}$ 이고 치역과 공역이 일치하지 않으므로 일대일대응이 아니다. 즉, 역함수가 존재하지 않는다.

ㄴ. 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.

ㄷ. 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.

ㄹ. 상수함수이므로 일대일대응이 아니다. 즉, 역함수가 존재하지 않는다.

이상에서 역함수가 존재하는 함수는 ㄴ, ㄷ이다.

해설 SOLUTIONS

12 정답 1

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 f 에 대하여
$(f\circ f)(3)=2$ 에서
$f(f(3))=2\ \therefore\ f(1)=2$
이때 함수 f 가 일대일대응이므로 $f(2)=3$ 이다.
$\therefore\ f^{-1}(3)-f^{-1}(2)=2-1=1$

13 정답 2

$\dfrac{x+5}{4}=t$ (t 는 실수)라 하면 $x=4t-5$
$f(t)=3(4t-5)+2=12t-13$
$\therefore\ f(x)=12x-13$
$f^{-1}(11)=k$ 라 하면 $f(k)=11$ 이므로
$12k-13=11\ \therefore\ k=2$
$\therefore\ f^{-1}(11)=2$

14 정답 ④

$(f^{-1}\circ f)(x)=x$ 이므로
$(f^{-1}\circ f)(4)=4$
$f(3)=5,\ f(2)=3$ 이므로 $f^{-1}(5)=3,\ f^{-1}(3)=2$
$(f^{-1}\circ f^{-1})(5)=f^{-1}(3)=2$
$\therefore\ (f^{-1}\circ f)(4)+(f^{-1}\circ f^{-1})(5)=4+2=6$

15 정답 ⑤

함수 f 의 역함수가 존재하면 f 는 일대일대응이다.
$y=f(x)$ 의 그래프의 기울기가 음수이므로
$f(2)=b,\ f(5)=a$
이때 $f(2)=12,\ f(5)=3$ 이므로 $a=3,\ b=12$ 이다.
$\therefore\ a+b=15$

16 정답 7

$f(x)=x^2-9x+21=\left(x-\dfrac{9}{2}\right)^2+\dfrac{3}{4}$ 이고 함수 f 의 역함수가 존재하면 f 는 일대일대응이므로
$a\geq\dfrac{9}{2},\ f(a)=a$
$f(a)=a$ 에서 $a^2-9a+21=a$
$a^2-10a+21=0$
$(a-3)(a-7)=0$
$\therefore\ a=7\ \left(\because\ a\geq\dfrac{9}{2}\right)$

17 정답 ③

함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재하려면 $f(x)$ 는 일대일대응이어야 하므로
$a+4\neq0$ 이고 $-a+9\neq0$
$\therefore\ a\neq-4$ 이고 $a\neq9$
또한 직선 $y=(a+4)x-1$ 의 기울기와 직선 $y=(-a+9)x+4a-11$ 의 기울기의 부호가 같아야 하므로
$(a+4)(-a+9)>0,\ (a+4)(a-9)<0$
$-4<a<9$
따라서 조건을 만족시키는 모든 정수 a 의 값은
$-3,\ -2,\ \cdots,\ 8$ 이므로 개수는 12 이다.

18 정답 $y=x-2$

함수 $y=x+2$ 는 실수 전체의 집합 R 에서 R 로의 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.
$y=x+2$ 에서 x 를 y 에 대한 식으로 나타내면
$x=y-2$
x 와 y 를 서로 바꾸면 구하는 역함수는
$y=x-2$

19 정답 $y=2x-8$

함수 $y=\dfrac{1}{2}x+4$ 는 실수 전체의 집합 R 에서 R 로의 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.
$y=\dfrac{1}{2}x+4$ 에서 x 를 y 에 대한 식으로 나타내면
$\dfrac{1}{2}x=y-4\ \therefore\ x=2y-8$
x 와 y 를 서로 바꾸면 구하는 역함수는
$y=2x-8$

해설 SOLUTIONS

20 정답 ④

$y=3x+a$ 에서 x 와 y 를 서로 바꾸면

$x=3y+a,$ 즉 $y=\frac{1}{3}x-\frac{a}{3}$

$\therefore\ f^{-1}(x)=\frac{1}{3}x-\frac{a}{3}=bx-5$

따라서 $a=15,\ b=\frac{1}{3}$ 이므로 $ab=5$ 이다.

[다른 풀이]

$f\left(-\frac{a}{3}\right)=0$ 이므로 $f^{-1}(0)=-\frac{a}{3}$

$f^{-1}(0)=0-5=-5\ \therefore\ a=15$

$f(0)=a=15$ 이므로 $f^{-1}(15)=0$

$f^{-1}(15)=15b-5=0\ \therefore\ b=\frac{1}{3}$

$\therefore\ ab=15\times\frac{1}{3}=5$

21 정답 72

$f(3x+3)=x-7$ 에서 $3x+3=t$ 라 하면 $x=\frac{1}{3}t-1$

$f(t)=\left(\frac{1}{3}t-1\right)-7$

$=\frac{1}{3}t-8$

이므로 $f(x)=\frac{1}{3}x-8$

이때 $y=\frac{1}{3}x-8$ 에서 x 와 y 를 서로 바꾸면

$x=\frac{1}{3}y-8,$ 즉 $y=3x+24$

따라서 $f^{-1}(x)=3x+24$ 이고 $a=3,\ b=24$ 이므로

$ab=72$ 이다.

22 정답 ②

$f^{-1}(g(3))=4$ 에서 $g(3)=f(4)$

$-6+a=16\ \therefore\ a=22$

23 정답 2

$(g^{-1}\circ f\circ g)(4)=g^{-1}(f(g(4)))$

이때 $g(4)=1,\ f(1)=3$ 이고, $g^{-1}(3)=2$ 이므로

$g^{-1}(f(g(4)))=2$

24 정답 ④

$g^{-1}(k)=a$ 라 하면

$(f\circ g^{-1})(k)=f(a)=5a-3=12,\ a=3$

$g^{-1}(k)=3$ 이므로 $k=g(3)=20$

25 정답 -34

$y=3x+a$ 에서 x 와 y 를 서로 바꾸면

$x=3y+a,$ 즉 $y=\frac{x-a}{3}$

$\therefore\ f^{-1}(x)=\frac{x-a}{3}$

이때 $(f^{-1}\circ g)(x)=f^{-1}(g(x))$

$=\frac{g(x)-a}{3}=\frac{bx+c-a}{3}=x+5$

위의 등식은 x 에 대한 항등식이므로

$b=3,\ c-a=15$ ····· ㉠

또한 $g^{-1}(1)=4$ 에서 $g(4)=1$ 이므로

$4b+c=1$ ····· ㉡

㉠, ㉡에서

$a=-26,\ b=3,\ c=-11$

$\therefore\ a+b+c=-26+3+(-11)=-34$

26 정답 ③

$(f^{-1}\circ(f\circ g^{-1})^{-1}\circ f)(3)=(f^{-1}\circ g\circ f^{-1}\circ f)(3)$

$=(f^{-1}\circ g)(3)$

$=f^{-1}(4)\ (\because\ g(3)=4)$

$f^{-1}(4)=\alpha$ 라 하면 $f(\alpha)=4$ 이므로

$f(\alpha)=3\alpha-5=4$

$\therefore\ \alpha=f^{-1}(4)=3$

27 정답 ②

$(g\circ(f\circ g)^{-1}\circ g)(k)=1$ 에서

$(g\circ g^{-1}\circ f^{-1}\circ g)(k)=1$

$f^{-1}(g(k))=1$

$g(k)=f(1)=2$

$\therefore\ k=2$

해설 SOLUTIONS

28 정답 ④

$(f\circ(g^{-1}\circ f)^{-1}\circ f^{-1})(k)=6$ 에서
$(f\circ f^{-1}\circ g\circ f^{-1})(k)=6$
$(g\circ f^{-1})(k)=6$
$g(f^{-1}(k))=6$
한편, $g(\alpha)=6$ 이라 하면
$-2\alpha+4=6 \ \therefore \ \alpha=-1$
즉, $g(-1)=6$ 이므로 $f^{-1}(k)=-1$
$f(-1)=k$
$\frac{1}{4}\times(-1)-\frac{5}{4}=k \ \therefore \ k=-\frac{3}{2}$
$\therefore \ f(k)=f\left(-\frac{3}{2}\right)=-\frac{13}{8}$

29 정답 $(3,\ 3)$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 좌표는 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점의 좌표와 같으므로 $4x-9=x$ 에서 $3x=9 \ \therefore \ x=3$
따라서 구하는 교점의 좌표는 $(3,\ 3)$

30 정답 $(-4,\ -4)$

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 좌표는 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점의 좌표와 같으므로 $-\frac{1}{2}x-6=x$ 에서
$\frac{3}{2}x=-6 \ \therefore \ x=-4$
따라서 구하는 교점의 좌표는 $(-4,\ -4)$

31 정답 ②

$(f\circ f)^{-1}(d)=f^{-1}(f^{-1}(d))$
$=f^{-1}(c)\ (\because \ f(c)=d)$
$=b\ (\because \ f(b)=c)$

32 정답 ③

$(g^{-1}\circ f^{-1}\circ g)(c)=g^{-1}(f^{-1}(g(c)))=g^{-1}(f^{-1}(b))$
$=g^{-1}(a)\ (\because \ f(a)=b)$
$=b\ (\because \ g(b)=a)$

33 정답 $\frac{4}{3}$

함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 점 $(-1,\ a)$ 를 지나므로
$g(-1)=a$ 이고, 함수 $g(x)$ 가 $f(x)$ 의 역함수이므로
$f(a)=-3a+2=-1 \ \therefore \ a=1$
함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 $(b,\ 1)$ 을 지나므로
$f(b)=-3b+2=1 \ \therefore \ b=\frac{1}{3}$
$\therefore \ a+b=\frac{4}{3}$

34 정답 ④

$y=f(|x|)$ 의 그래프는 $y=f(x)$ 의 그래프에서 $x\geq 0$ 인 부분만 남기고, $x<0$ 인 부분은 $x\geq 0$ 인 부분의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동하여 그린 것이므로 그 개형은 ④이다.